

Semana 6

Actividad Orientadora 8

1.7 Sistema Endocrino

1.7.4 Suprarrenal

Objetivos:

1. Explicar las características morfofuncionales de la glándula suprarrenal, destacando la interrelación funcional de sus componentes, con énfasis en su origen embriológico, situación, relaciones con órganos vecinos, características macroscópicas, microscópicas y funciones, que permitan la comprensión de determinados problemas de salud en relación con el sistema endocrino, auxiliándose la literatura básica y complementaria, imágenes y medios diagnósticos en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar los mecanismos implicados en el metabolismo del colesterol teniendo en cuenta la participación de las LDL y las HDL y su regulación, hasta el nivel molecular, auxiliándose de la literatura básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Interpretar las alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas que conducen a la hipercolesterolemia familiar, hasta el nivel molecular, auxiliándose de la literatura básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
4. Interpretar las manifestaciones producidas por alteraciones en la secreción hormonal que provoca la aparición de la enfermedad de Addison y Cushing, teniendo en cuenta las funciones de las hormonas y los mecanismos de regulación auxiliándose de la literatura básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos

1.7.4 Suprarrenal. Origen y desarrollo. Situación. Características morfofuncionales. Metabolismo de los esteroides. Colesterol endógeno. Esquema general de su síntesis. Mecanismos moleculares en el control de la síntesis del colesterol. Mecanismos de regulación múltiples. El colesterol como precursor de resto de los esteroides. Breve referencia a la formación de sales biliares y a las formas de excreción del colesterol. La dinámica entre las LDL y las HDL en la homeostasis del colesterol. Las hiperlipoproteinemias. Concepto y clasificación. Estudio de la hipercolesterolemia familiar. Hormonas de la corteza suprarrenal.

Cortisol. Síntesis, transporte, metabolismo y excreción. Acciones y efectos fisiológicos. Regulación de la secreción. Alteraciones: Cushing y Addison. Hormonas de la médula suprarrenal. Catecolaminas. Síntesis, metabolismo y excreción. Acciones fisiológicas. Regulación de la secreción. Feocromocitoma.

Orientación al contenido:

Una de las hormonas secretadas por la adenohipófisis es la adrenocorticotropina (ACTH), la cual ejerce sus efectos sobre las **glándulas suprarrenales**, las que se desarrollan a partir de dos componentes: una porción mesodérmica que forma la corteza y una porción ectodérmica derivada de las células de las crestas neurales que origina la médula.

Para el estudio de este tema te sugerimos:

- Estudiar en tu libro de texto Embriología Médica de Langman 9^{na} edición, capítulo 19, las páginas 509 y 510.
- Observar cuidadosamente la figura 19-42 para comprender la participación de los neuroblastos simpáticos derivados de las células de las crestas neurales en la génesis de la médula suprarrenal y del mesodermo en la diferenciación de la corteza. La diferenciación de la corteza ocurre en dos momentos diferentes, primero se diferencia la corteza fetal primitiva y posteriormente la corteza definitiva que recubre externamente a la anterior. En la figura 19-44 puedes observar comparativamente una etapa temprana del desarrollo de la glándula y otra más avanzada con las tres zonas de la corteza ya diferenciadas.

Las glándulas suprarrenales del feto son de 10 a 20 veces mayores que las del adulto con relación al peso corporal. El gran tamaño de las glándulas se debe fundamentalmente a las dimensiones de la corteza fetal primitiva, mientras que la médula mantiene un tamaño relativamente pequeño hasta después del nacimiento.

Posterior al nacimiento, la corteza fetal primitiva experimenta una rápida regresión excepto en su porción más externa, que se convierte por diferenciación en la zona reticular, mientras que la zona glomerular y fasciculada derivan de la corteza definitiva.

Las características de la corteza adulta sólo se alcanzan próximas a la pubertad.

El gran tamaño de la corteza fetal guarda relación con la fisiología de la glándula donde se destaca su función activa en la producción de hormonas sexuales, en íntima relación con la placenta, lo que constituye la unidad feto placentaria; mientras que el papel del cortisol es de suma importancia en el desarrollo y maduración del feto.

Con relación a este tema debes:

- Estudiar el material de Endocrinología fetal que aparece en tu CD.
- Consultar el libro de Embriología clínica 7^{ma} edición de Moore Persaud, capítulo 13, página 304 y analiza la figura 13-26.

La glándula suprarrenal es un órgano par, situado por detrás del peritoneo parietal posterior sobre la extremidad superior de cada riñón con cierta asimetría, pues la derecha abarca más el polo superior del riñón, mientras que la izquierda está más inclinada hacia el borde medial del órgano. En ambos lados están aplicadas por detrás al diafragma.

El estudio de las características morfofuncionales macroscópicas de estas glándulas puedes realizarlo utilizando el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 14 y la página Web Anatomía II sección Sistema Endocrino y apoyarte en la galería de imágenes anatómicas que aparece en tu CD.

Para optimizar el aprendizaje de estos contenidos te proponemos la realización de las siguientes tareas:

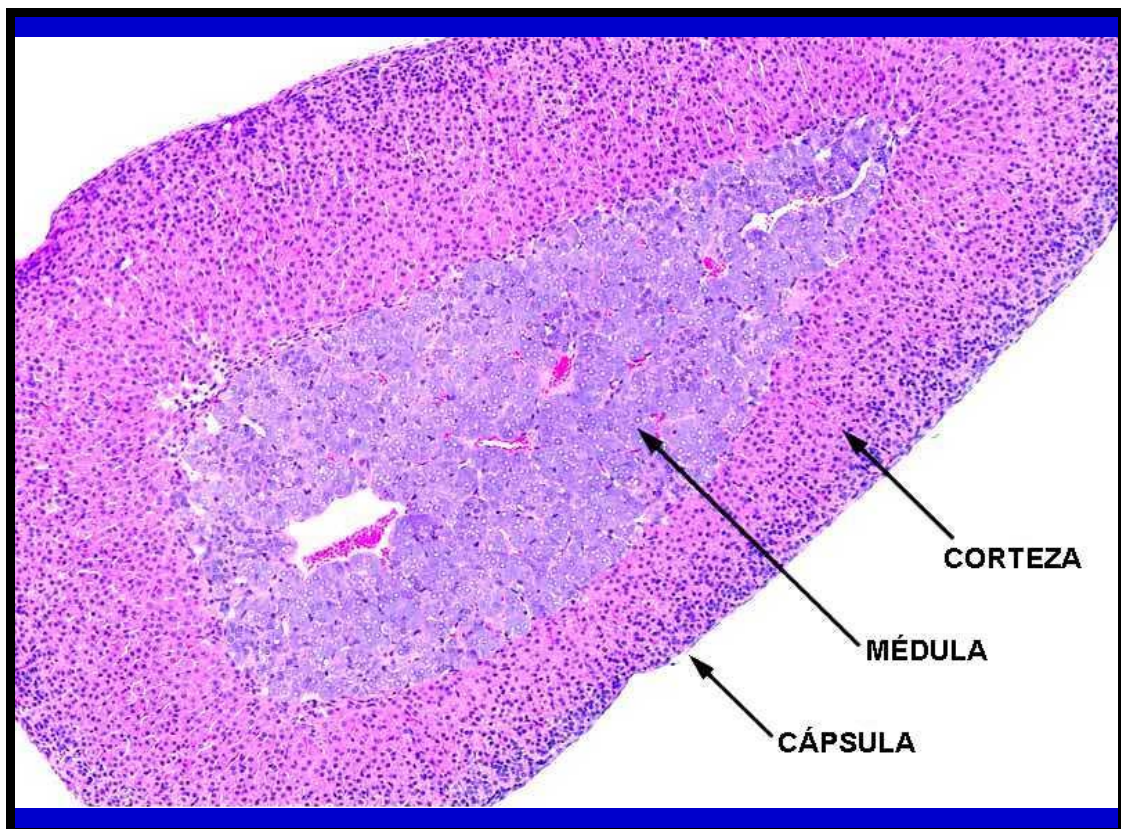
- Busca información teórica en el libro de texto Anatomía Humana de García Porrero, capítulo 14, de la página 573 a la 575. Fíjate que son glándulas pares que se encuentran sobre la extremidad superior del riñón correspondiente, en la cavidad abdominal a nivel de las vértebras torácicas XI o XII en el espacio retroperitoneal.
- Analiza en las figuras 997, 998 y 999 de la galería de imágenes anatómicas de tu CD, los detalles de la configuración externa y las relaciones anatómicas posteriores que son similares y las anteriores que son diferentes para cada glándula.
- Confecciona un esquema de un corte frontal de la glándula suprarrenal, auxiliándote de la figura 14 -11 de la página 574 del libro de texto de Anatomía Humana de García Porrero, en el cual señales la base y el vértice de la glándula, sus caras y bordes; así como las porciones cortical y medular de la misma.
- Realiza un cuadro sinóptico donde queden reflejadas las relaciones anteriores y posteriores de las glándulas suprarrenales derecha e izquierda por separado.

El sistema adrenal está constituido por un conjunto de células de origen ectodérmico productoras de catecolaminas, adrenalina y noradrenalina; que se encuentran organizadas formando acúmulos individuales denominados cuerpos cromafínicos o paraganglios, de tamaño variable y distintas localizaciones; o formando parte de órganos como las glándulas suprarrenales.

- Observa en la figura 991 de la galería de imágenes anatómicas que aparece en tu CD los cuerpos cromafines y precisa la localización de los glomos carotídeo, supracardiaco, paraaórtico, aórticos y coccígeo a lo largo de las arterias del cuello y del tronco.

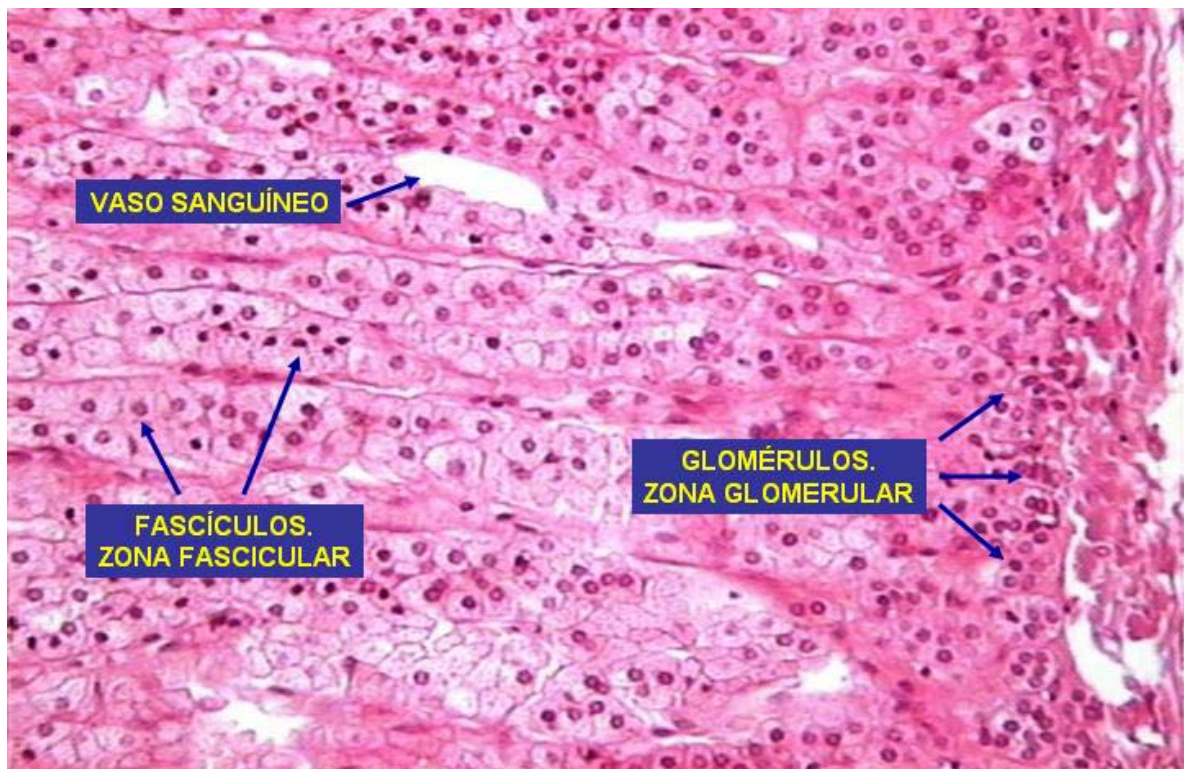
Como ya conoces la glándula suprarrenal también responde al modelo de órgano macizo por lo que cuando estudies sus características microscópicas ten presente estas particularidades.

- Puedes apoyarte en la siguiente fotomicrografía que muestra un corte transversal de la glándula donde se puede observar la disposición de la corteza hacia la periferia y la médula en el centro, esto te permitirá orientar tu estudio, utiliza además las figuras 12, 13 y 14 del laminario virtual que aparece en tu CD.



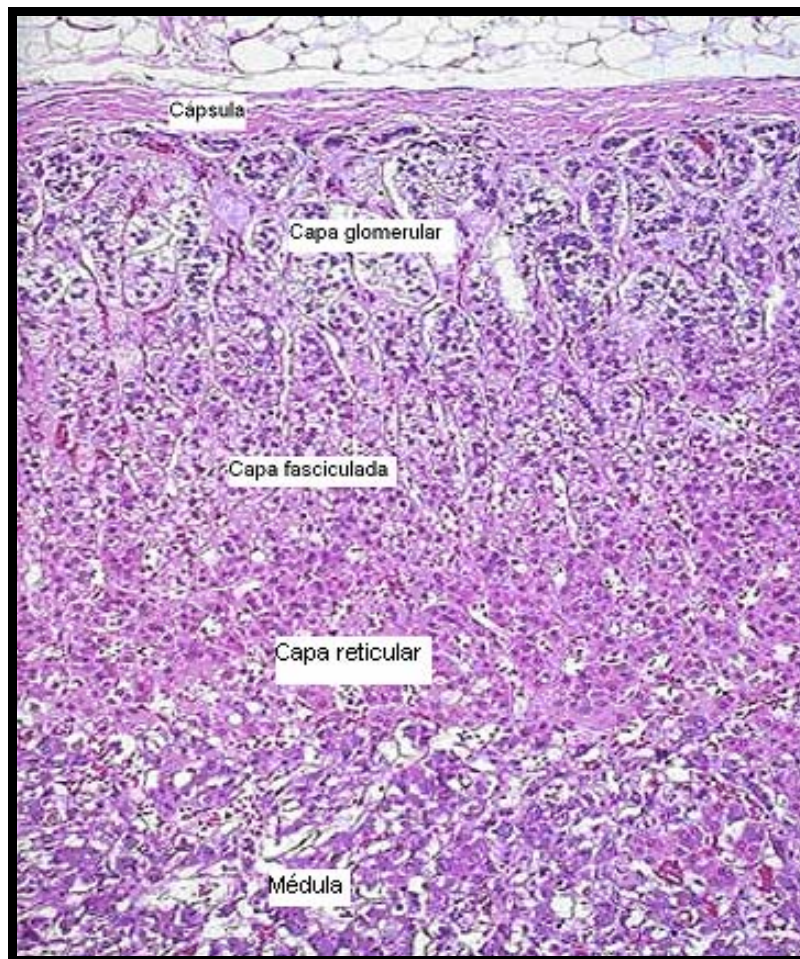
- Del estudio de esta glándula debes resumir lo relacionado con:
 - Disposición y componentes del estroma, recuerda las funciones de este tejido.
 - Organización y/o disposición del parénquima, recuerda las dos zonas importantes del mismo: corteza y médula.
 - Características y organización de la corteza suprarrenal.

- Células que forman la corteza suprarrenal, características morfofuncionales y disposición.
- Observa la figura 20-12 del libro de texto Junqueira y Carneiro y analiza cómo se disponen las células en las capas de la corteza suprarrenal.
 - Realiza un dibujo donde representes estas estructuras puntualizando en la morfología de las células de cada capa.
- En las figuras 14 y 15 del laminario virtual, observa que la disposición de las células en las diferentes zonas de la corteza suprarrenal varía e identifica la disposición de estas células en cada una de las capas.
- Observa la siguiente fotomicrografía que muestra la corteza de la glándula y analiza la organización de las células en las capas señaladas.



- Observa la figura 16 del laminario virtual, e identifica la capa fasciculada, la más extensa, fíjate que sus células se disponen formando cordones o hileras.
- Utilizando la misma figura, identifica los espongocitos, recuerden que tiene la función de la síntesis de los glucocorticoides; y de ellos precisa lo siguiente.
 - Características morfofuncionales, auxíliate además de las figuras 15 y 16 del laminario virtual que aparece en tu CD, recuerda que esta célula tiene la función de sintetizar sustancias de naturaleza lipídica, ten presente el

desarrollo de los diferentes componentes celulares en su proceso de diferenciación y especialización. Puedes apoyarte también de la siguiente figura.

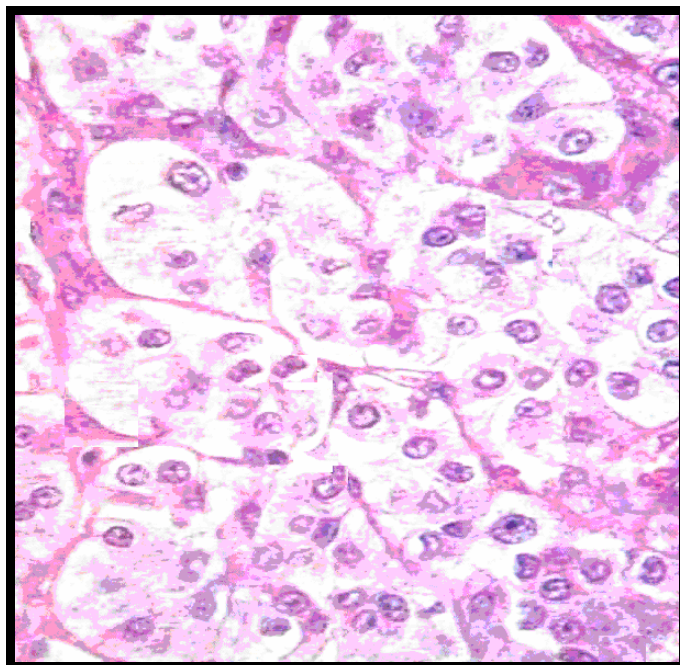


La capa reticulada es la más interna y en ellas las células forman cordones más irregulares conformando redes, de ahí su nombre.

Después de haber estudiado las características microscópicas de la corteza suprarrenal pasaremos al estudio de la médula.

- Observa en la Figura 17 del laminario virtual que aparece en tu CD las características de la médula suprarrenal y fíjate cómo se disponen sus células y compara esta disposición con la de las células de la corteza.
- Después de haber realizado una observación detallada de esta figura y con la ayuda de la bibliografía, estás en condiciones de describir las características microscópicas de las células de la médula suprarrenal, recuerda que las mismas forman parte del sistema APUD.

En las fotomicrografías siguientes puedes apreciar la disposición que tienen las células en la médula suprarrenal, las mismas son las responsables de la síntesis de adrenalina y noradrenalina, cuyas funciones fueron estudiadas en el sistema nervioso autónomo.



Para realizar las tareas orientadas te recomendamos que utilices la siguiente bibliografía.

- ✓ Libro colectivo de autores cubanos, capítulo 10, que aparece en tu CD.
- ✓ Material didáctico Sistema endocrino que aparece en tu CD.
- ✓ Texto de Morfología Humana II de Rosell y Dovale capítulo 42.
- ✓ Texto Histología básica Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 20, páginas de la 398 a la 404, figuras 20-10 y 20-11 donde se abordan las generalidades de esta glándula, figuras 20-12 fotomicrografía de las porciones de la glándula y 20-13 fotomicrografía al microscopio electrónico de un espongocito y figura 20-14 donde puedes ver un esquema de la estructura y fisiología de la glándula. En la figura 20-17 se representa un esquema de la médula.
- ✓ Texto y Atlas Histología con Biología Celular y Molecular Ross, Kaye y Pawlina, 4^{ta} edición, páginas de la 663 a la 671, figura 20-16, también puedes utilizar las láminas 80 y 81 de las páginas 680 a la 683.

Las hormonas de la corteza suprarrenal, de naturaleza esteroidea, se sintetizan a partir del colesterol; el estudio del metabolismo de este tipo de compuestos tiene gran importancia médica.

El colesterol proviene de la dieta o de su síntesis endógena, que tiene lugar en casi todos los tejidos, especialmente en el hígado, corteza suprarrenal, piel e intestino. Ambas formas de obtención son importantes.

- Cuando estudies la síntesis del colesterol, resume los siguientes aspectos:
 - Localización celular y tisular
 - Precursor fundamental y su origen
 - Cofactores necesarios
 - Enzima reguladora del proceso
 - Importancia biológica

Este contenido se encuentra en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, Tomo III, capítulo 53, páginas de la 891 a la 897, en Bioquímica y Biología Molecular de J. A. Lozano y colaboradores, capítulo 15, páginas de la 267 a la 269 y en el Material complementario de colesterol que aparece en tu CD.

Para regular la concentración intracelular de colesterol, el organismo dispone de diversos mecanismos en los diferentes tejidos, constituyendo el ejemplo clásico de mecanismos de regulación múltiple.

- Teniendo en cuenta que este mecanismo ocurre de forma diferente en el hígado y tejidos extrahepáticos, precisa los siguientes aspectos:
 - a) En el hígado:
 - Tipos de regulación a que está sometida la enzima.
 - Forma activa.
 - Hormonas que influyen.
 - b) En los tejidos extrahepáticos :
 - Efectos del colesterol libre que **inhibe su propia síntesis** actuando sobre la enzima reguladora (beta hidroxil beta metil glutaril CoA reductasa).

Este aspecto podrás estudiarlo en el texto de Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 53, páginas de la 897 a la 899 y en el Material complementario de colesterol que aparece en tu CD.

El colesterol, además de ser parte estructural de las membranas, tiene múltiples destinos en el organismo; uno de ellos es la formación de sales biliares en el hígado que constituye una de las pocas formas para su excreción, pues no existe una vía para su degradación.

- Revisa el texto de Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 53, páginas de la 901 a la 903 y en el Material complementario de colesterol que aparece en tu CD. Resume los siguientes aspectos:
 - Destinos del colesterol en los diferentes tejidos.
 - Formas de excreción del colesterol.

En los niveles sanguíneos de colesterol, influyen su ingestión, su síntesis endógena y su excreción. Este, al no ser hidrosoluble circula en la sangre y la linfa formando parte de lipoproteínas, como las LDL que lo transportan hacia los tejidos y las HDL que captan el colesterol excedente en los tejidos y lo transportan al hígado.

Este contenido se encuentra en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 53, página 900 y en el Material complementario de colesterol que aparece en tu CD.

Las hiperlipoproteinemias son un grupo de enfermedades que se caracterizan por alteraciones de la concentración de los diferentes tipos de lipoproteínas.

- De ellas precisa:
 - Concepto.
 - Clasificación.
 - De la hipercolesterolemia familiar, precisa su causa, tipo de lipoproteína afectada y manifestaciones clínicas principales.

Este contenido podrás encontrarlo en el libro de texto de Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 48, páginas de la 824 a la 826 y en el Material complementario de colesterol que aparece en tu CD. También en el libro Bioquímica y Biología Molecular de J. A. Lozano y colaboradores, capítulo 15, página 270.

Las acciones y efectos fisiológicos de las hormonas de la corteza suprarrenal son de gran importancia en el mantenimiento de la homeostasis. Recuerda que la zona glomerular libera un grupo de sustancias denominadas mineralocorticoides cuya función fundamental consiste en la reabsorción de sodio y agua en los túbulos renales, además de aumentar la excreción renal de potasio. Estas funciones serán precisadas al abordar el estudio de los sistemas renal y cardiovascular.

Los glucocorticoides y dentro de ellos el cortisol constituyen la secreción fundamental de los espongocitos de la zona fasciculada.

- Resume las funciones que desempeña esta hormona, teniendo en cuenta primeramente sus acciones en el metabolismo de los carbohidratos, proteínas

y grasas. Luego puntualiza otras acciones del mismo como antiinflamatorio, ajustes homeostáticos durante situaciones de estrés y respuesta inmune.

- Confecciona un resumen sobre las funciones del cortisol en el período fetal, por la importancia que el mismo tiene sobre el desarrollo y maduración del feto, utiliza el material de Endocrinología fetal que aparece en tu CD

Este contenido puedes revisarlo en el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, capítulo 77, páginas de la 1052 a la 1056 y el libro de Fisiología Médica de Ganong 19^{na} edición, capítulo 20, páginas de la 402 a la 406.

Los glucocorticoides presentan un ritmo circadiano en su secreción. Por la importancia de esta característica desde el punto de vista terapéutico, debes profundizar en su estudio en la página 1057 del texto citado anteriormente.

Los andrógenos constituyen la secreción fundamental de las células de la zona reticular de la corteza suprarrenal, su función se abordará en detalle al estudiar el sistema reproductor.

Como todas las hormonas, el cortisol está sujeto a un riguroso control de su secreción, donde participa de manera importante la hormona ACTH de la adenohipófisis.

- Resume este contenido auxiliándote del capítulo 77 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton, 10^{ma} edición, páginas de la 1056 a la 1058. Te será de gran utilidad analizar la figura 77-6 para precisar el mecanismo de retroalimentación.

Basado en lo estudiado sobre las acciones fisiológicas del cortisol y su mecanismo de regulación, puedes predecir las manifestaciones que se presentan por alteraciones de su secreción: Síndrome de Cushing y enfermedad de Addison:

- Realiza un resumen, teniendo en cuenta:
 - Alteración hormonal que la produce.
 - Alteraciones metabólicas (de glúcidos, lípidos y proteínas).
 - Otras manifestaciones presentes en estas enfermedades.
 - Posibles resultados de exámenes complementarios.

Para el cumplimiento de estas tareas debes auxiliarte del libro de Tratado de Fisiología Médica de Guyton, 10^{ma} edición, capítulo 77, páginas de la 1058 a la 1060; así como del libro de Fisiología Médica de Ganong 19^{na} edición, capítulo 20, páginas 404 y 405.

La médula suprarrenal se encuentra estrechamente vinculada con el sistema nervioso simpático y las hormonas producidas por ella son la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina o norepinefrina. Sus acciones fisiológicas fueron estudiadas al abordar el sistema nervioso autónomo, te sugerimos revisar en el capítulo 60, las páginas de la 848 a la 850 del Tratado de Fisiología Médica de Guyton - Hall, 10^{ma} edición.

- Completa el siguiente cuadro, que te ayudará a recordar aspectos fundamentales de estas hormonas:

ESTRUCTURAS	EFFECTOS
Pupila	
Corazón	
Bronquios	
Tubo digestivo	
Vasos sanguíneos sistémicos	
Metabolismo	

Existen tumores en la médula suprarrenal como el Feocromocitoma, el que se acompaña de hipersecreción de adrenalina y noradrenalina, debes inferir, partiendo de los efectos de las mismas, las manifestaciones clínicas que presentan estos pacientes.

- Estudia el libro de Fisiología Médica de Ganong 19^{na} edición, capítulo 20, página 394 donde podrás precisar las mismas.